

Modul S3 Level Design

3d Assets, Blueprints und Prefabs, Spielerführung, Blocking, Interaktion, Lichtführung und Atmosphäre, Landscaping und Foliage

Autor/in Sebastian Hirsch**Stand** 24.03.2021Hochschule für Medien
Kommunikation und Wirtschaft
University of Applied Sciences

H M K W

Idealtypische Verteilung im 7-semesterigen Studium:

Jahr 1			Jahr 2			Jahr 3			Jahr 4			Summen		
1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester	5. Semester	6. Semester	7. Semester								
SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL	SWS CP WL								
			4 5 150	Praktikum										

⇒

4	5	150
---	---	-----

Kontaktstunden: 60 UE = 45 Std (15 Wochen * 4 SWS)

Selbststudium, Prüfungen etc.: 105 Std

Workload: 150 Std**Häufigkeit des Angebots**jedes Semester ☒ größere Abstände:jedes Studienjahr ☐**Lehr-/Lernformen****Anmerkungen:**

Vorlesung	☒
Seminar	☒
Übung	☐
Fernstudium	☐

Lehrsprache ☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ andere: _____**Prüfungsform** ☐ Klausur ☐ Hausarbeit ☐ Referat ☐ Mündliche Prüfung ☒ Portfolioprfung**Kompetenzvoraussetzungen**

Methodisch: --

Fachlich: Vorkenntnisse im Umgang mit Game Engines, wie Unreal Engine

Verwendbarkeit des Moduls

Zusammenhang mit

anderen Modulen: --

Einsetzbarkeit in anderen

Studiengängen: --

Beschreibung

Das Modul "G4 Level Design" konzentriert sich auf die Gestaltung einer Spielwelt. Das reicht vom architektonischen Design geschlossener Räume, wie Dungeons u. Ä., zur Erstellung komplexer z.T. prozedural gestalteter Open World Umgebungen. Hierbei wird in der Game Engine mit Foliage und Landscaping Tools gearbeitet. Neben verfügbaren Assets, wie Blueprints, Prefabs, Texturen und 3D Modellen, können und sollen auch Arbeitsergebnisse und Kenntnisse aus den Kursen "C1 Modelling & Texturing" und "C2 Lighting & Shading" zur Anwendung gebracht werden. Einfache Animationen, z. B. ein Windsystem, und Interaktion mit der Spielwelt, z. B. das Öffnen von Türen oder das Bewegen von dynamischen Objekten, sollte in des Level Design integriert werden. Die konzeptionelle zielgerichtete Arbeit wird durch Blocking und Concept Art sichergestellt. Der Studierende soll dabei mit der Notwendigkeit einer subtilen Spielerführung vertraut gemacht werden. Kenntnisse der Lichtführung aus "C2 Lighting und Shading" sollen in der Game Engine vertieft werden.

Die Arbeitsergebnisse können in Form eines Cinematics präsentiert werden. Darüber hinaus soll in enger Zusammenarbeit mit dem Modul "S4 Spielmechanik" ein Prototyp entwickelt werden.

Inhaltsübersicht

Nr.	Themen	Inhalte	Qualifikations- und Kompetenzziele
1	Konzeption	Design Document, Benchmarking, Recherche, Moodboard, Concept Design	Entscheidungssicherheit in die Entwicklung der Spielwelt betreffenden gestalterischen Fragen
2	Prozess	Level Brief, Key Art/ Map Layouts, Level Design Blockout, Proxies, Spielerführung,	Strukturierte Arbeitsweise und zielführender Aufbau eines Levels. Kenntnis der dafür nötigen Entwicklungsphasen. Sichere Kontrolle über den gestalterischen

Nr.	Themen	Inhalte	Qualifikations- und Kompetenzziele
		Playtesting, Polish/Set Dressing, Ausleuchtung	Prozess vom ersten Moodboard zur atmosphärisch dichten Spielwelt.
3	Assets	Asset Creation, Asset Management, LOD, Lightmass, Materials, Actors, Static Meshes, Collision Geometry, Modulares Design	Beschaffung oder Erstellung aller nötiger Assets, sowie Aufbereitung für die Nutzung im Level. Ökonomisches Denken.
4	Open World	Landscaping, Foliage, Wettersysteme, Prozeduraler Aufbau, Gaea	Sicherer Umgang mit DEM Dateien, sowie mit Landschaftsgeneratoren, wie Gaea, und den Landscaping Tools der Game Engine. Kenntnis der parametrischen und prozeduralen Verteilung (Scattering) von Vegetation und Ähnlichem.
5	Interaktion	Blueprints und nicht-statische Objekte.	Festlegung und Einrichtung von nicht-statischen Objekten, wie Türen, Aufzüge, Knöpfe und Schalter mit den dazugehörigen Mechanismen.

Literatur

Nr.	Autor/en	Titel	Verlag	Anmerkung
1	Christopher W. Totten	An Architectural Approach to Level Design	Taylor & Francis Inc	ISBN-10: 1466585412
2	Tanya X. Short und Tarn Adams	Procedural Generation in Game Design (English Edition)	A K Peters/CRC Press	ISBN-10: 1138743313
3	Elliott J. Lilly	Big Bad World of Concept Art for Video Games: An Insider's Guide for Students	Design Studio Press	ISBN-10: 1624650201
4	Jeannie Novak	Game Development Essentials - Game Level Design	Cengage Learning	ISBN-10: 9781401878641
5	Raph Koster	Theory of Fun for Game Design	O'Reilly and Associates	ISBN-10: 1449363210
6	Rudolf Kremers	Level Design - Concept, Theory, and Practice	Taylor & Francis Ltd.	ISBN-10: 9781568813387
7	Phil Co	Level Design for Games - Creating Compelling Game Experiences	New Riders	ISBN-10: 0321375971
8	Christopher W. Totten	Level Design	CRC Press	ISBN-10: 1498745059
9	Alex Galuzin	Preproduction Blueprint: How to Plan Game Environments and Level Designs	CreateSpace Independent Publ. Platform	ISBN-10: 1539103188
10	Scott Rogers	Level Up! The Guide to Great Video Game Design	Wiley	ISBN-10: 1118877160